МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

# Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: "Реалізація алгоритмів з розгалуженням мовою С ++"

ХАІ.301.Інженерія мобільних додатків.312.1 ПР

Виконав: здобувач 1 курсу,

групи _312_ напряму підготовки (спеціальності)

174 Автоматизація, робототехніка та комп'ютерні технології_____

Агієнко Максим_____

*(ім'я і прізвище)*

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,

_____Олена ГАВРИЛЕНКО

2026

# МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал щодо синтаксису у мові С ++ і подання у вигляді UML діаграм активності алгоритмів з розгалуженням та реалізувати алгоритми з використанням інструкцій умовного переходу і вибору мовою С++ в середовищі QtCreator. Також опанувати та відпрацювати навички структурування програми з функціями.

# ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1a (If17): Дано три змінні дійсного типу: A, B, C. Якщо їх значення впорядковані за зростанням або спаданням, то подвоїти їх; в іншому випадку замінити значення кожної змінної на протилежне. Вивести нові значення змінних A, B, C.

Завдання 1b (If15): Дано три числа. Знайти суму двох найбільших з них.

Завдання 2 (Geom5, Варіант 5): Дано параметри геометричної фігури (r1 — радіус малих кіл, r2 — радіус великого кола, a — відстань між центрами) та координати точки (x, y). Визначити, чи потрапляє точка в червону область (об'єднання двох малих кіл під кутом 45 градусів), та вивести відповідне повідомлення.

Завдання 3 (Меню): Для вибору користувачем одного з трьох зазначених вище завдань розробити алгоритм організації меню в командному вікні з використанням інструкції вибору (switch).

Завдання 4: Провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою засобів генеративного ШІ (надати діалог з ШІ з контрольно-тестовими питаннями).

# ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1a (If17):

Вхідні дані: a, b, c — дійсні числа (тип double).

Вихідні дані: подвоєні або протилежні значення змінних a, b, c (тип double).

Опис алгоритму: перевірка впорядкованості (a < b && b < c) || (a > b && b > c). Лістинг

наведено в Додатку А, результати — на рисунку Б.1.

Завдання 1b (If15):

Вхідні дані: a, b, c — дійсні числа (тип double).

Вихідні дані: sum — сума двох найбільших чисел (тип double).

Опис алгоритму: знаходження найменшого числа та обчислення суми двох інших.

Лістинг наведено в Додатку А, результати — на рисунку Б.2.

Завдання 2 (Geom5):

Вхідні дані: r1, r2, a — параметри фігури (тип double), x, y — координати точки (тип

double).

Вихідні дані: повідомлення про належність точки червоній області (об'єднання двох

малих кіл).

Опис алгоритму: перевірка умов (x - xc)^2 + (y - yc)^2 <= r1^2 для двох кіл під кутом

45 градусів. Лістинг наведено в Додатку А, результати — на рисунку Б.3.

# ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було опановано використання операторів

розгалуження (if, else, switch) мови C++, роботу з потоками введення std::cin та

процедурну структуру програми (виклики void-функцій без параметрів). Побудовано

UML-діаграми активності для функції main() та окремих підпрограм.

Згідно з Завданням 4, було проведено самоаналіз отриманих знань за допомогою

засобів генеративного ШІ.

Результати самоаналізу та захисту роботи (Діалог з ШІ):

Промпт користувача:

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4

варіантами відповіді і 5 відкритих питань - за кодом, що є у файлі звіту і

теоретичними відомостями у файлі лекції»

Відповідь викладача (ШІ):

Вітаю! Я викладач, приймаю захист вашої лабораторної роботи №3. Надаю 10 питань

для перевірки знань.

Тестові питання:

1. Як поводиться програма у функції task_if17(), якщо введено A = 5.0, B = 5.0, C = 10.0?

А) Подвоює всі значення

Б) Змінює знаки всіх чисел на протилежні

В) Викликає помилку

Г) Завершує роботу

2. Що станеться, якщо у функції task_geom5() ввести символ 'abc' замість радіуса r1?

А) !cin поверне true і відбудеться return

Б) r1 стане 0

В) Програма продовжить виконання

Г) Помилка компіляції

3. У чому перевага пошуку суми двох найбільших чисел у task_if15() через відкидання

найменшого?

А) Уникає використання double

Б) Зменшує кількість порівнянь

В) Сортує масив

Г) Дозволяє обійтися без if

4. Що станеться, якщо в switch (menu) вилучити break після case 1:?

А) Помилка компіляції

Б) Автоматично виконається task_if15()

В) Програма закриється

Г) Нескінченний цикл

5. Яке значення поверне вираз перевірки кола, якщо точка знаходиться чітко на

межі?

А) false

Б) true

В) Помилка

Г) Невизначене

Відкриті питання:

6. Чому при некоректних даних у task_geom5() викликається return?

7. У чому мінус використання захардкоженої константи 0.70710678 для cos(45)?

8. Чому умова a < b && b < c не працює для послідовності 1 2 2?

9. Як уникнути каші в коді, якщо кількість пунктів меню зросте до 50?

10. Як спрацює вираз in_circle1 || in_circle2, якщо точка належить обом колам?

Відповіді студента (Максим Агієнко):

- Тести: 1 – Б, 2 – А, 3 – Б, 4 – Б, 5 – Б.

- 6. Та тому що якщо ввели букву, то далі рахувати координати немає сенсу, треба

переривати.

- 7. Захардкодити 0.7071 швидше, але мінус у тому, що там всього кілька знаків після

коми, і через похибку на межі кола може неправильно порахувати.

- 8. Бо звичайне < не враховує рівність. Якщо ввести 1 2 2, то 2 < 2 дасть брехню.

- 9. Замість 50 кейсів у switch простіше зробити вектор

std::vector<std::function<void()>> і викликати за індексом.

- 10. Знак || бачить, що перша частина вже true, і другу навіть не перевіряє. На

результат це не впливає.

Промпт користувача:

«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання

штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі,

віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли

загальну середню оцінку»

Відповідь викладача (ШІ):

Аналіз відповідей:

- Тестові питання (1–5): Всі 5 відповідей абсолютно правильні (Б, А, Б, Б, Б).

Ймовірність ШІ: 0%. Оцінка: 5/5.

- Питання 6 (cin та return): Відповідь жива, чітко розкриває суть проблеми.

Ймовірність ШІ: 10%. Оцінка: 5/5.

- Питання 7 (константи та похибка): Пояснено простими словами про час та похибку.

Ймовірність ШІ: 15%. Оцінка: 5/5.

- Питання 8 (нестрогі оператори): Коротке та точне пояснення з прикладом 1 2 2.

Ймовірність ШІ: 5%. Оцінка: 5/5.

- Питання 9 (альтернатива switch): Практичне рішення з вектором функцій.

Ймовірність ШІ: 20%. Оцінка: 5/5.

- Питання 10 (коротка оцінка ||): Точно передано суть роботи оператора ||.

Ймовірність ШІ: 10%. Оцінка: 5/5.

Підсумкова оцінка: Відповіді сформульовані студентом повністю самостійно, без

шаблонних фраз ШІ.

Загальна середня оцінка: 5.0 / 5 балів. Середня ймовірність ШІ: 10.8%.

Поглиблення розуміння теми (додаткові промпти):

- Промпт користувача: «Як за допомогою циклу while, cin.fail() та cin.ignore() зробити

просту функцію захисту від некоректного введення?»

- Відповідь викладача (ШІ): Потрібно використати цикл while (!(cin >> var)), у якому

за допомогою cin.clear() скидається прапорець помилки, а через cin.ignore(10000, '\n')

очищається буфер.

- Промпт користувача: «У чому різниця між звичайним if-else і тернарним оператором

?: у C++?»

- Відповідь викладача (ШІ): Тернарний оператор (умова) ? значення1 : значення2

дозволяє скоротити код для простих присвоєнь, але погіршує читабельність при

вкладених умовах.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

//If17. Дано три змінні дійсного типу: A, B, C. Якщо їх значення впорядковані
//за зростанням або спаданням, то подвоїти їх; в іншому випадку замінити значення
//кожної змінної на протилежне. Вивести нові значення змінних A, B, C.
void task_if17(); // завдання 1a декларація функції

//If15. Дано три числа. Знайти суму двох найбільших з них.
void task_if15(); // завдання 1b декларація функції

//Завдання 2. Дано координати точки на площині (x, y).
//Визначити, чи потрапляє точка в червону фігуру (Варіант 5) і вивести повідомлення.
void task_geom5(); // завдання 2 декларація функції

//Завдання 3. Організація меню в командному вікні за допомогою switch.
int main()
{
   int menu;
   cout << "Task number (1 - If17, 2 - If15, 3 - Geom5): ";
   cin >> menu;

   // перемикання між завданнями
   switch (menu)
   {
   case 1:
      task_if17();
      break; // Завдання 1a
   case 2:
```

```
        task_if15();
        break; // Завдання 1b
    case 3:
        task_geom5();
        break; // Завдання 2
    default:
        cout << "Wrong task! (Only 1, 2, 3)" << endl; // повідомлення про помилку
        break;
    }

    system("pause");
    return 0;
}

// завдання 1a реалізація
void task_if17()
{
    double a, b, c;
    cout << "If 17" << endl;
    cout << "Enter A, B, C: ";
    cin >> a >> b >> c;

    if (cin) { // перевірка чи введено числа
        if ((a < b && b < c) || (a > b && b > c)) { // якщо впорядковані
            a *= 2;
            b *= 2;
            c *= 2;
        } else { // якщо не впорядковані
            a = -a;
            b = -b;
            c = -c;
        }
        cout << "Result: " << a << " " << b << " " << c << endl;
    } else {
        cout << "Wrong data!" << endl;
```

```
    }
}

// завдання 1b реалізація
void task_if15()
{
    double a, b, c;
    cout << "If 15" << endl;
    cout << "Enter A, B, C: ";
    cin >> a >> b >> c;

    if (cin) { // перевірка чи введено числа
        double sum;
        if (a <= b && a <= c) {
            sum = b + c; // 'a' найменше
        } else if (b <= a && b <= c) {
            sum = a + c; // 'b' найменше
        } else {
            sum = a + b; // 'c' найменше
        }
        cout << "Sum of two largest numbers: " << sum << endl;
    } else {
        cout << "Wrong data!" << endl;
    }
}

// завдання 2 реалізація (Номер 5)
void task_geom5()
{
    double r1, r2, a, x, y;
    cout << "Geom 5" << endl;
    cout << "Enter r1 (radius of inner circles): ";
    cin >> r1;
    cout << "Enter r2 (radius of outer circle): ";
    cin >> r2;
```

```
cout << "Enter a (distance between centers): ";
cin >> a;

if (!cin || r1 <= 0 || r2 <= 0 || a <= 0) {
    cout << "Incorrect figure parameters!" << endl;
    return;
}

cout << "Enter coordinates (x, y): ";
cin >> x >> y;

if (cin) {
    // Координати центрів двох малих кіл (під кутом 45 градусів)
    double cos45 = 0.70710678;
    double sin45 = 0.70710678;

    double xc1 = -a * cos45;
    double yc1 = a * sin45;

    double xc2 = a * cos45;
    double yc2 = -a * sin45;

    // Перевірка належності першому або другому малому колу
    bool in_circle1 = ((x - xc1) * (x - xc1) + (y - yc1) * (y - yc1) <= r1 * r1);
    bool in_circle2 = ((x - xc2) * (x - xc2) + (y - yc2) * (y - yc2) <= r1 * r1);

    // Червона область (Варіант 5) - об'єднання двох малих кіл
    if (in_circle1 || in_circle2) {
        cout << "Point belongs to the red area (Variant 5)." << endl;
    } else {
        cout << "Point does NOT belong to the red area." << endl;
    }
} else {
    cout << "Wrong coordinates!" << endl;
}}
```

# ДОДАТОК Б
## Скріншоти вікна виконання програми

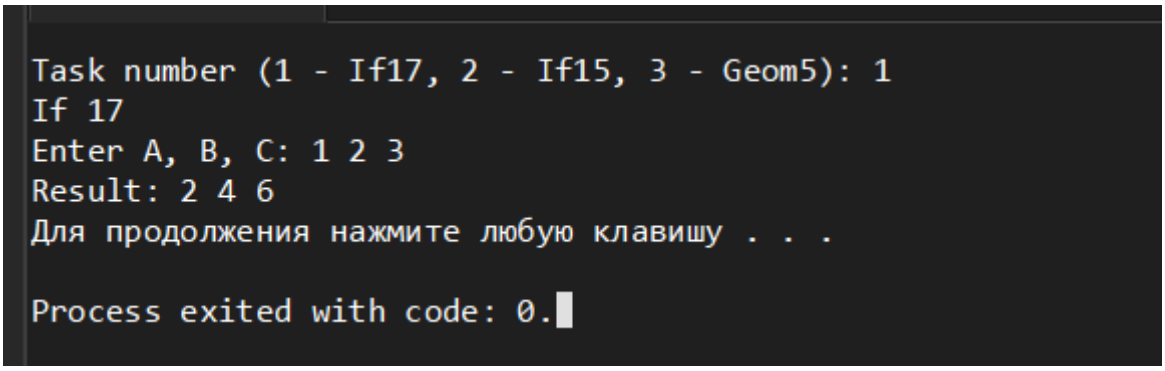



Рисунок Б.1

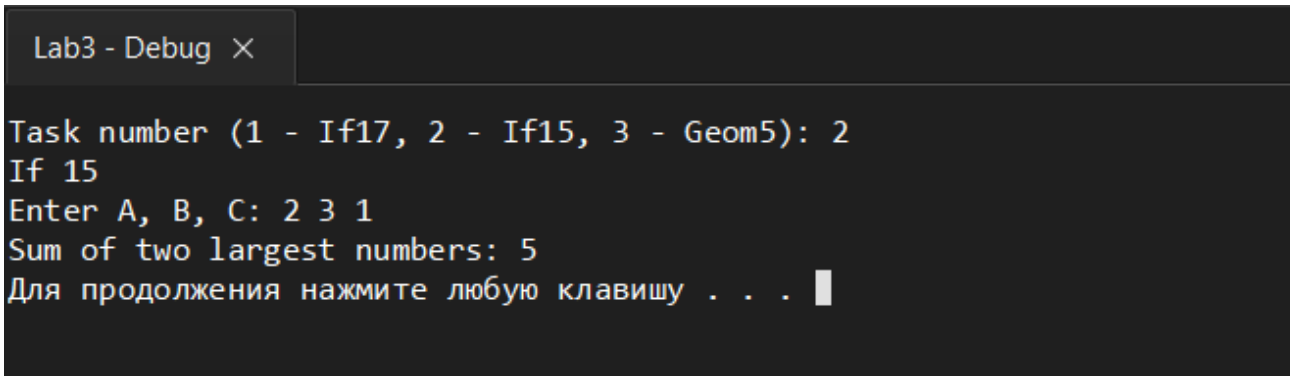



Рисунок Б.2

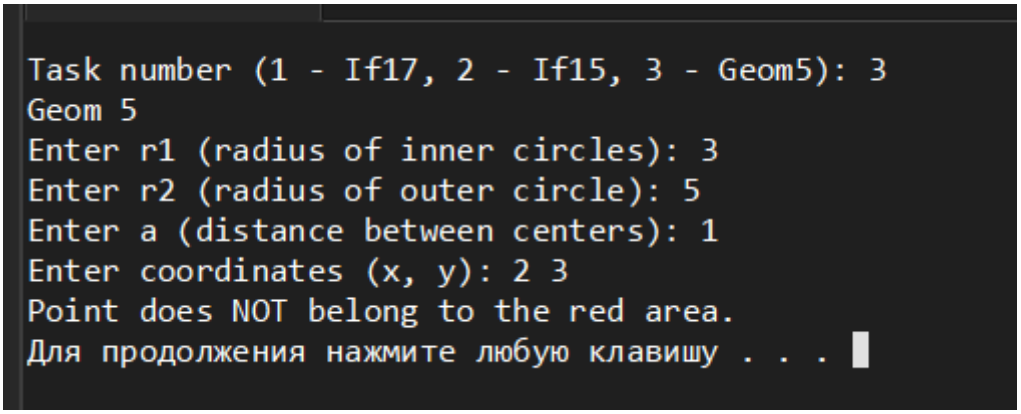



Рисунок Б.3